$i \approx 90°$ ， $r = 41.8°$ （8），（9）

$\varphi = 83.6°$ ， $\varphi' = 0°$. （11）

$$r = \frac{GM/c^2}{a\cos\varphi + a^2(1 + \sin^2\varphi)} \quad (1)$$

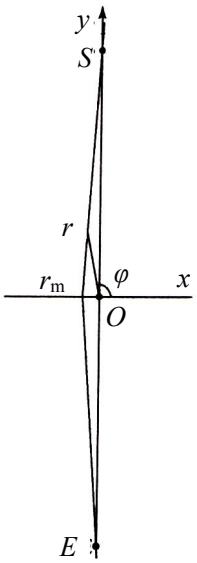
φ

$a < 0$ $a > 0$ $a < 0$

Ox O （1）

$r = r_{\mathrm{m}}$ ， $\varphi = \pi$ a^2 □ $|a|$

$$a \approx -GM/c^2 r_{\mathrm{m}} . \quad (2)$$



θ_{S}

d

$$\theta_{\mathrm{S}} \approx 2r_{\mathrm{m}}/d . \quad (3)$$

（1） $r = d$ ， $\varphi = -\pi/2$

$$a^2 \approx GM/2c^2 d . \quad (4)$$

（2）（ 4） a

$$r_{\mathrm{m}} = \sqrt{2GMd/c^2} . \quad (5)$$

（5） 3）

$$\theta_{\mathrm{S}} \approx \sqrt{8GM/c^2 d} \ ; \quad (6)$$

$$M \approx \theta_{\mathrm{S}}^2 c^2 d/8G \ , \quad (7)$$

$d = 3.187$ ^{17} m

$$M \approx 2.07 \times 10^{30} \mathrm{kg} . \quad (8)$$

$$r \to \infty \ , \ \varphi = -\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2} . \quad (9)$$

$\theta_{\mathrm{S}} \approx \theta$ （（9） 1） （ 1） θ □ 1

$$a\theta/2 + 2a^2 = 0 .$$

$$\theta_{\mathrm{S}} \approx \theta = -4a = \sqrt{8GM/c^2 d} \ , \quad (10)$$

（4） $a < 0$ （10） （6） 8） .